

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS — 1INF27

Ejercicio de práctica extra — Temática: El Mundo Mágico
(Basado en el formato de fuerza bruta del Laboratorio 1, tipo B)

Pregunta única (práctica) — 10 puntos

En el Callejón Diagon, el mago Emeric Switch dirige un pequeño taller de restauración de objetos encantados. Cada año, poco antes del inicio del curso escolar en Hogwarts, recibe una gran cantidad de artículos dañados que los estudiantes necesitan reparados con urgencia. Para no perder tiempo ni ingredientes, Emeric quiere planificar sus turnos de trabajo de forma que obtenga la mayor ganancia posible.

El taller cuenta con 10 objetos encantados pendientes de reparación. De cada objeto se conoce su ubicación en el taller, el tipo de objeto y la cantidad de hechizos rotos que presenta (cada hechizo roto debe restaurarse por separado, pero todos los del mismo objeto deben atenderse en un mismo turno de trabajo).

Ubicación	Tipo	Cant. de hechizos rotos
1	1	2
2	2	3
3	1	1
4	4	2
5	3	1
6	4	3
7	2	2
8	3	2
9	1	4
10	4	1

Donde el tipo de objeto es: 1. Varita rota 2. Escoba desbalanceada 3. Caldero autoburbujeante 4. Libro embrujado.

Emeric ha determinado, según el tipo de objeto, el tiempo que le toma reparar cada hechizo roto y la ganancia en soles que le deja dicha reparación:

Tipo	Duración (minutos) por hechizo	Ganancia en S/. por hechizo
1	6	25
2	8	32
3	11	38
4	13	45

Adicionalmente, los objetos de tipo 3 (Caldero autoburbujeante) y tipo 4 (Libro embrujado) requieren, por cada hechizo roto que se repare, una dosis de **esencia de fénix**, un ingrediente escaso. En total, el taller solo dispone de **7 dosis de esencia de fénix** para repartir entre todos los turnos de trabajo del día.

Para atender todos estos objetos, Emeric ha definido 4 turnos de trabajo, cada uno con una duración máxima distinta debido a otros compromisos del taller:

Nro. de turno	Duración máxima (min.)
1	70
2	55
3	65
4	40

Se le pide elaborar una función, utilizando **fuerza bruta**, que permita brindar un plan de restauración para cada turno, buscando maximizar la ganancia total al término de todos los turnos, sin sobrepasar en ningún turno su tiempo máximo de trabajo, y sin sobrepasar en total las 7 dosis de esencia de fénix disponibles. Además, debe tener en cuenta que, si empieza a reparar un objeto en un turno, debe terminar de restaurar todos los hechizos rotos de dicho objeto en ese mismo turno (un objeto no puede quedar a medio reparar ni repartirse entre dos turnos distintos).

Nota: a diferencia del ejercicio de odontología visto en clase, aquí hay una cuarta restricción global (la esencia de fénix) que se comparte entre todos los turnos, así que no basta con revisar el tiempo de cada turno por separado: una elección de objetos en un turno puede "quitarle" esencia disponible a otro turno.

Un ejemplo de ejecución sobre los datos anteriores es:

```
Turno: 1 Objeto: 1
Turno: 1 Objeto: 2
Turno: 1 Objeto: 3
Turno: 1 Objeto: 4
Turno: 2 Objeto: 5
Turno: 2 Objeto: 6
Turno: 3 Objeto: 7
Turno: 3 Objeto: 9
Turno: 3 Objeto: 10
```

```
La ganancia máxima es: 643
```

Restricciones (iguales a las de un laboratorio real de este curso):

- Implementar en C++, sin usar variables globales.
- Solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `iomanip`, `limits`, `string`, `cmath` o `fstream`.
- El objeto 8 no aparece en la solución mostrada arriba: verifica con tu propia función por qué queda fuera (piensa en las 3 restricciones a la vez: tiempo de turno, esencia de fénix y el "todo o nada" por objeto).
- Cada función debe incluir, como comentario, la estrategia de solución empleada.
- Recuerda comentar la lógica de tu solución; el orden y la claridad también se evalúan.